

Softwareentwicklung

PROBEKLAUSUR · PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Softwareentwicklung

Ablauf des Streams

1

Ausgangssituation vorstellen

Jede Situationsaufgabe beschreibt ein fiktives Projekt – STADTRAD-APP und GASTROGO-ORDER.

2

Aufgaben durcharbeiten

Pro Teilaufgabe (a–d) zeigen wir zuerst die Frage mit Hinweisen und danach die ausgearbeitete Lösung.

3

Punkte & AFB einordnen

Zu jeder Aufgabe schauen wir auf den Anforderungsbereich (AFB I–III) und die Punktlogik.

4

Kahoot zur Festigung

Zum Abschluss festigen wir die besprochenen Inhalte in einem kurzen Quiz.

So wird bewertet – die drei Anforderungsbereiche

Punktvergabe pro Lösungselement: AFB I = 1 Punkt · AFB II = 2 Punkte · AFB III = 3 Punkte

AFB I Reproduktion

1 Punkt / Element

Operatoren

nennen · benennen · aufzählen

Erwartung

Korrekte Fachbegriffe in der geforderten Anzahl. Stichworte genügen; nur die ersten n zählen.

AFB II Reorganisation & Anwendung

2 Punkte / Element

Operatoren

beschreiben · erläutern · erklären · modellieren

Erwartung

Je Element 1–2 erklärende Sätze bzw. eine korrekte Modellierung – mit Fallbezug.

AFB III Transfer & Bewertung

3 Punkte / Element

Operatoren

bewerten · beurteilen · begründen · ableiten · priorisieren

Erwartung

Eigenständige, begründete Schlussfolgerung/Empfehlung – mit Fallbezug.

Themengewichtung & Punktlogik

Die Curriculum-Gewichtung wird in der Summe über beide Situationsaufgaben eingehalten.

Qualifikationsschwerpunkt	UStd	Anteil	Sit. 1	Sit. 2	Σ
1 · Analysieren und Planen der Softwarearchitektur	60	15 %	18	12	30
2 · Entwickeln von Softwarearchitekturen	60	15 %	18	12	30
3 · Sicherstellen der Produktqualität	50	12,5 %	15	10	25
4 · Software- und Anwenderdokumentation	40	10 %	8	12	20
5 · Übergeben und Einführen des Systems	60	15 %	12	18	30
6 · Evaluation / kontinuierliche Verbesserung	40	10 %	6	14	20
7 · Organisatorische und rechtliche Vorgaben	40	10 %	8	12	20
8 · Projektunterstützung und -koordination	50	12,5 %	15	10	25
Summe	400	100 %	100	100	200

Punktlogik

Anzahl geforderter Elemente × AFB-Wert = Teilpunkte

Beispiel „Beschreiben Sie vier Aspekte“
4 Elemente × AFB II (2 P.) = 8 Punkte

Gut zu wissen

Je Situationsaufgabe: 120 Min · 5 Aufgaben · 100 Punkte.
 Eine Modellierung (z. B. UML) wird als AFB III gewertet.



Ausgangssituation

StadtRad Mobility GmbH · Projekt „STADTRAD-APP“

Die StadtRad Mobility GmbH („StadtRad“) betreibt in einer Großstadt ein öffentliches Fahrradverleihsystem mit rund 120 Ausleihstationen. Bisher erfolgt die Ausleihe über Automaten an den Stationen; zu Stoßzeiten führt dies zu langen Warteschlangen und Unzufriedenheit bei den Nutzenden.

Buchung und Ausleihe sollen künftig über eine mobile App laufen: Nutzende buchen und entriegeln Fahrräder per App (QR-Code bzw. Bluetooth-Schloss), Verfügbarkeit und Auslastung werden in Echtzeit angezeigt. Im Projekt „STADTRAD-APP“ arbeiten Entwickler des Systemhauses ByteWorks GmbH, das bisherige Stationspersonal, die interne IT und der Projektleiter. Das Stationspersonal ist verunsichert (Angst um den Arbeitsplatz) und wird durch einen Betriebsrat vertreten.

120 Minuten

5 Aufgaben

100 Punkte

Fahrradverleih · Mobile App · 120 Stationen

AUFGABE 1

Projektvorbereitung & Risiken

Für die Digitalisierung der Ausleihe wird das Projekt „STADTRAD-APP“ aufgesetzt. Sie unterstützen den Projektleiter bei der Projektvorbereitung.

23 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 1 a)

Projektrisiken

AFB III Beschreiben / Ableiten

3 × 3 = 9 P.

FRAGE

Sie analysieren das Projekt „STADTRAD-APP“ hinsichtlich möglicher Projektrisiken. Identifizieren Sie drei relevante Risiken und erläutern Sie jeweils deren Ursache sowie potenzielle Auswirkung auf Projektverlauf und Organisation.

Lösung

Projektrisiken

Wie kommen wir drauf?

- Wir gehen Risikokategorien systematisch durch (Merkhilfe MOTT = Mensch, Organisation, Technik, Termin/Kosten)
- Schau in die Ausgangssituation: verunsichertes Personal (Mensch), ByteWorks kennt Prozesse nicht (Organisation), heterogene Schlosshardware (Technik), Standort-/Nutzerdaten (Recht)

AFB III → Nenne Ursache (Warum entsteht das?) und Auswirkung (Was passiert dann im Projekt/der Organisation?)

Fehlende Akzeptanz des Stationspersonals

Ursache: Angst vor Arbeitsplatzverlust durch die App. Auswirkung: Widerstand, verzögerte Mitwirkung, Eskalation über den Betriebsrat.

Technische Inkompatibilität der Schnittstellen

Ursache: heterogene Stations-/Schlosshardware und Protokolle. Auswirkung: Nacharbeiten, Verzögerung, Qualitätsmängel.

Unterschätzter Entwicklungsaufwand

Ursache: ByteWorks kennt die Prozesse von StadtRad nicht. Auswirkung: Terminverzug und Mehrkosten.

Datenschutz-/Compliance-Verstoß

Ursache: Verarbeitung von Standort- und Nutzerdaten. Auswirkung: rechtliche Folgen, Reputationsschaden, im Extremfall Projektstopp.

Typischer Fehler: Risiko und Auswirkung verwechseln („Terminverzug“ ist die Auswirkung, nicht das Risiko).

Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 b)

Kostenarten

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Für die Budgetplanung sind die Projektkosten zu erfassen. Erläutern Sie drei Kostenarten, die im Projekt anfallen, und geben Sie jeweils ein konkretes Beispiel an.

Denk-Hinweis → Kostenart + konkretes Beispiel aus dem StadtRad-Projekt.

Lösung

Kostenarten

Wie kommen wir drauf?

- Denk an den Projektlebenszyklus: einmalige Entwicklungskosten vs. laufende Betriebskosten
- Merkhilfe: Leute, Lizenzen, Lernen, Laufender Betrieb

AFB II · $3 \times 2 = 6$ P.

Punkte-Tipp: Der Punkt für „×2“ kommt aus Kostenart + konkretes Beispiel. Also nicht nur „Lizenzkosten“, sondern „Lizenzkosten – z. B. für den Kartendienst / das Zahlungs-Gateway“.

Entwicklungskosten

Kosten für das externe Entwicklerteam der ByteWorks GmbH.

Qualifizierungskosten

Schulung des Stationspersonals, Kosten für Trainer.

Lizenzkosten

Lizenzen für Frameworks, Karten-/Zahlungsdienste.

Betriebs-/Infrastrukturkosten

Server-, Hosting- und Wartungskosten des Backends.

Sidefacts: Oft in CAPEX (Investition, z. B. Entwicklung) vs. OPEX (laufend, z. B. Hosting) eingeteilt. Cloud-Backend = typischerweise OPEX. Schulungskosten werden gern vergessen, sind bei StadtRad wegen des Personals aber sehr relevant.

Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 c)

Organisatorische & rechtliche Aspekte

AFB II Erläutern

4 × 2 = 8 P.

FRAGE

Der Einsatz der App berührt Rechte der Mitarbeitenden sowie den Datenschutz. Erläutern Sie vier organisatorische bzw. rechtliche Aspekte (z. B. Mitbestimmung, Datenschutz), die im Projekt zu berücksichtigen sind.

Denk-Hinweis → Mitbestimmung, DSGVO, Betriebsvereinbarung, Barrierefreiheit.

Lösung

Organisatorische & rechtliche Aspekte

Wie kommen wir drauf?

- Zwei Bereiche: Arbeitsrecht (Personal/Betriebsrat) und Datenschutz (Nutzerdaten) → Daraus 4 Aspekte ableiten

Mitbestimmung des Betriebsrats

Bei Systemen mit möglicher Leistungs-/Verhaltenskontrolle ist der Betriebsrat zu beteiligen (§ 87 BetrVG).

Betriebsvereinbarung

Regelung der zulässigen Datennutzung und des Umgangs mit der App.

Datenschutz (DSGVO)

Standort- und Nutzerdaten sind personenbezogen: Zweckbindung, Datenminimierung, Löschfristen.

Barrierefreiheit / Zugänglichkeit

Die App soll für die heterogene Nutzerschaft zugänglich sein.

Erwartete Lösung – 4 Elemente

AFB II · 4 × 2 = 8 P.

Punkte-Tipp: „Nur die ersten vier zählen“ – also die vier stärksten nach vorne.
Barrierefreiheit (BITV/Zugänglichkeit) ist ein guter vierter Aspekt, wenn dir zwischen Recht und Orga einer fehlt.

Sidefacts:

- **§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG** – Mitbestimmung bei technischen Einrichtungen, die Verhalten/Leistung überwachen können (eine App, die trackt, wer wann was macht, fällt darunter!).
- **DSGVO Art. 5:** Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung – genau die Stichworte, die Punkte bringen. Standortdaten gelten als besonders sensibel.
- Eine **Betriebsvereinbarung** ist das konkrete Werkzeug, mit dem Betriebsrat und Geschäftsführung die zulässige Datennutzung regeln.

AUFGABE 2

Anforderungen & Grobarchitektur

Aus den Zielen des Projekts sind die Anforderungen abzuleiten und eine tragfähige Grobarchitektur der App vorzubereiten. Die Nutzerschaft ist heterogen – von Gelegenheitsnutzenden bis zu Pendlerinnen und Pendlern.

18 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 2 a)

Funktionale & nichtfunktionale Anforderungen

AFB II Beschreiben

4 × 2 = 8 P.

FRAGE

Beschreiben Sie jeweils zwei funktionale und zwei nichtfunktionale Anforderungen an die STADTRAD-APP und begründen Sie deren Bedeutung kurz.

Denk-Hinweis → 2 funktionale (was das System tut) + 2 nichtfunktionale (Qualität: Verfügbarkeit, Usability ...).

Lösung

Funktionale & nichtfunktionale Anforderungen

Wie kommen wir drauf?

- Funktional = „Was tut das System?“ (Verben: buchen, bezahlen, entriegeln).
- Nichtfunktional = „Wie gut tut es das?“ (Qualitätseigenschaften).

Funktional: Buchung und Bezahlung

Nutzende können Fahrräder buchen und bezahlen – Kern der Lösung.

Nichtfunktional: Usability

Einfache Bedienung für die heterogene Nutzerschaft.

Funktional: Entriegelung per QR/Bluetooth

Zugang zum Fahrrad ohne Personal.

Nichtfunktional: Plattformübergreifende Lauffähigkeit

iOS und Android abdecken.

Nichtfunktional: Verfügbarkeit

Hohe Systemverfügbarkeit (z. B. > 99,9 %) für durchgängige Nutzung.

AFB II · 4 × 2 = 8 P.

Punkte-Tipp: Aufgabe verlangt je zwei – also nicht vier funktionale nennen. Sauber labeln („Funktional: ...“, „Nichtfunktional: ...“), dann ist die Zuordnung für den Korrektor eindeutig.

Sidefacts:

- Die nichtfunktionalen Anforderungen kommen aus **ISO/IEC 25010** – merkbar sind v. a. Verfügbarkeit, Performance, Usability, Security, Portabilität/Plattformlauffähigkeit. „> 99,9 % Verfügbarkeit“ ist eine **messbare** NFA – genau so mag es der Prüfer.
- **Faustregel:** Nichtfunktionale Anforderungen sollten immer **quantifizierbar** sein.

Gefordert: 4 · hier 5 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 2 b)

Systemplattform & Grob-Design

AFB II Erläutern

2 × 2 = 4 P.

FRAGE

Erläutern Sie zwei Aspekte, die bei der Auswahl der Systemplattform und beim Grob-Design der App zu berücksichtigen sind.

Denk-Hinweis → Zielplattformen, Architekturstil, Skalierbarkeit.

Lösung

Systemplattform & Grob-Design

Wie kommen wir drauf?

- Zwei Ebenen
 - **Plattformwahl** (worauf läuft es?) und
 - **Architekturstil** (wie ist es grob aufgebaut?).

Auf diese Aspekte achten wir:

Zielpattformen

Auswahl der Betriebssysteme (iOS/Android) nach Marktabdeckung.

Architekturstil

Client-Server mit Backend-API; Offline-/Fehlerverhalten der App.

Skalierbarkeit

Das Backend muss Lastspitzen (Stoßzeiten) tragen.

AFB II · $2 \times 2 = 4$ P.

Punkte-Tipp: Bei nur 2 Aspekten zählt Tiefe – jeder Aspekt ein, zwei erklärende Sätze mit StadtRad-Bezug.

Sidefacts:

- Grob-Design = **Client-Server**: dünner App-Client + Backend mit REST-API + Datenbank.
- Wichtig: **Offline-/Fehlerverhalten** (was, wenn am Fahrrad kein Netz ist?) und **Skalierbarkeit** für Stoßzeiten (morgens/abends Pendlerspitzen).

Gefordert: 2 · hier 3 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 2 c)

Designentscheidungen bewerten

AFB III Bewerten / Begründen

2 × 3 = 6 P.

FRAGE

Bewerten Sie zwei Designentscheidungen (z. B. native App gegenüber plattformübergreifendem Framework) und begründen Sie eine Empfehlung für StadtRad.

Denk-Hinweis → Je Entscheidung Vor-/Nachteile abwägen und eine Empfehlung aussprechen.

Lösung

Designentscheidungen bewerten

Wie kommen wir drauf?

- Entscheidung = Trade-off.
- Immer Schema: Option A ↔ Option B → Abwägung → Empfehlung mit Begründung.

Design-Entscheidungen zu diskutieren:

Native vs. plattformübergreifend

- **Option A:** Native: beste Performance und Gerätezugriff, höherer Aufwand. (**Abwägung**)
- **Option B:** Cross-Platform (z. B. Flutter): eine Codebasis, schnellere Entwicklung. (**Abwägung**)
- Empfehlung: Cross-Platform aus Budget-/Zeitgründen, sofern der Bluetooth-Zugriff ausreichend unterstützt wird.

Monolith vs. serviceorientiert

- Serviceorientierter Ansatz erleichtert Skalierung und Wartung, erhöht aber die Betriebskomplexität.
- Monolith einfacher zu betreiben (gewachsene Systeme), aber schwieriger zu skalieren

Erwartete Lösung – 2 Elemente

AFB III · 2 × 3 = 6 P.

Punkte-Tipp:

- Der dritte Punkt („×3“) kommt nur mit klarer Empfehlung + Begründung.
- „Empfehlung: Cross-Platform, weil Budget/Zeit knapp und BLE inzwischen gut unterstützt wird. Außerdem ein modularer Monolith wegen knapper Zeit und geringer Betriebsgröße“ – Konsequenz benennen, nicht neutral bleiben.

Sidefacts:

- Der Klassiker: Native (Swift/Kotlin) vs. Cross-Platform (Flutter/React Native).
 - Native = beste Performance & Hardwarezugriff (relevant wegen Bluetooth/BLE zum Schloss!), aber zwei Codebasen.
 - Cross-Platform = eine Codebasis, schneller/günstiger.
- Zweiter Trade-off: Monolith vs. Services.
 - Microservices bringen verteilte Systeme mit sich: Service-Discovery, API-Gateway, eigenes Monitoring/Logging pro Dienst, Netzwerklatenz, Umgang mit Teilausfällen. Das ist für ein Vorhaben dieser Größe Overhead ohne echten Nutzen – und teuer im Betrieb

AUFGABE 3

Schnittstellen & Datenbank

Die App muss mit den Ausleihstationen und dem zentralen Server zusammenwirken. Zusätzlich soll die Verfügbarkeit der Stationen den Nutzenden als Ampel (grün/gelb/rot) angezeigt werden.

18 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 3 a)

Schnittstelle App ↔ Station

AFB II Beschreiben

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Beschreiben Sie drei Aspekte der Schnittstelle zwischen der App und der Ausleihstation (z. B. Kommunikationsprotokoll, QR-Code/Bluetooth, Datenformat).

Denk-Hinweis → Protokoll, Datenformat/QR, Sicherheit, Fehlerbehandlung.

Lösung

Schnittstelle App ↔ Station

Wie kommen wir drauf?

- Frag dich bei jeder Schnittstelle:
 - Wie wird kommuniziert?
 - Was wird übertragen?
 - Wie wird es abgesichert?
- Was, wenn es schiefgeht? → Protokoll, Datenformat, Sicherheit, Fehlerbehandlung.

Aspekte für Schnittstellen:

Kommunikationsprotokoll

Z. B. Bluetooth Low Energy zum Schloss, HTTPS/REST zum Server.

BLE (Bluetooth Low Energy) für die Nahfeld-Verbindung App→Schloss

HTTPS/REST für App→Server.

Datenformat / QR-Inhalt

Z. B. JSON; QR-Code enthält Ticket-/Buchungs-ID mit Signatur.

Datenformat meist JSON

Authentifizierung und Verschlüsselung

Absicherung der Kommunikation gegen Manipulation.

Fehler- und Timeout-Behandlung

Definiertes Verhalten bei Verbindungsabbruch.

AFB II · 3 × 2 = 6 P.

Punkte-Tipp:

- Punkte-Tipp: Drei unterschiedliche Aspekte –
- nicht dreimal „Sicherheit“ in Variationen.

Sidefacts:

- BLE (Bluetooth Low Energy) für die Nahfeld-Verbindung App→Schloss,
- HTTPS/REST für App→Server.
- Datenformat meist JSON.
- Der QR-Code enthält typischerweise eine signierte Buchungs-/Ticket-ID (gegen Fälschung).
- „Timeout-/Fehlerbehandlung“ ist der Aspekt, der oft vergessen wird, aber echte Punkte bringt.

Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 3 b)

Datenbankentwurf

AFB II Beschreiben

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Beschreiben Sie drei Aspekte des Datenbankentwurfs bzw. der Datenbankintegration für die App.

Denk-Hinweis → Datenmodell/ER, DBMS-Wahl, Integrität/Normalisierung, Performance/Sicherung.

Lösung

Datenbankentwurf

Wie kommen wir drauf?

- Vom Modell zum Betrieb denken:
- Datenmodell → DBMS-Wahl → Integrität/Normalisierung → Performance/Sicherung.

Aspekte für Datenbankentwurf:

Datenmodell

Entitäten wie Nutzer, Fahrräder, Stationen, Buchungen und ihre Beziehungen (ER-Modell).

Integrität und Normalisierung

Vermeidung von Redundanzen, referenzielle Integrität.

Wahl des DBMS

Relationales DBMS für transaktionssichere Buchungen.

Performance und Sicherung

Indizierung sowie regelmäßige Datensicherung.

Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

AFB II · $3 \times 2 = 6$ P.

Punkte-Tipp:

- Ein konkreter Entitätsname („Buchung mit FK auf Nutzer und Fahrrad“) wirkt kompetenter als abstrakte Sätze.

Sidefacts:

- ER-Modell mit Entitäten Nutzer, Fahrrad, Station, Buchung.
- Relationales DBMS wegen ACID/Transaktionssicherheit (eine Buchung darf nicht halb passieren).
- Normalisierung bis 3. Normalform vermeidet Redundanz; referenzielle Integrität über Fremdschlüssel.
- Für Performance: Indizes auf häufig abgefragte Felder. „Regelmäßige Datensicherung“ nicht vergessen.

Aufgabe 3 c)

UML-Zustandsdiagramm Ampel

AFB III Modellieren

6 P.

FRAGE

Die Ampelanzeige wechselt abhängig von der Auslastung ihren Zustand ($< 50\%$ grün, $50\text{--}80\%$ gelb, $> 80\%$ rot) und aktualisiert sich dynamisch. Modellieren Sie dieses Verhalten in einem UML-Zustandsdiagramm (Zustände und Übergänge).

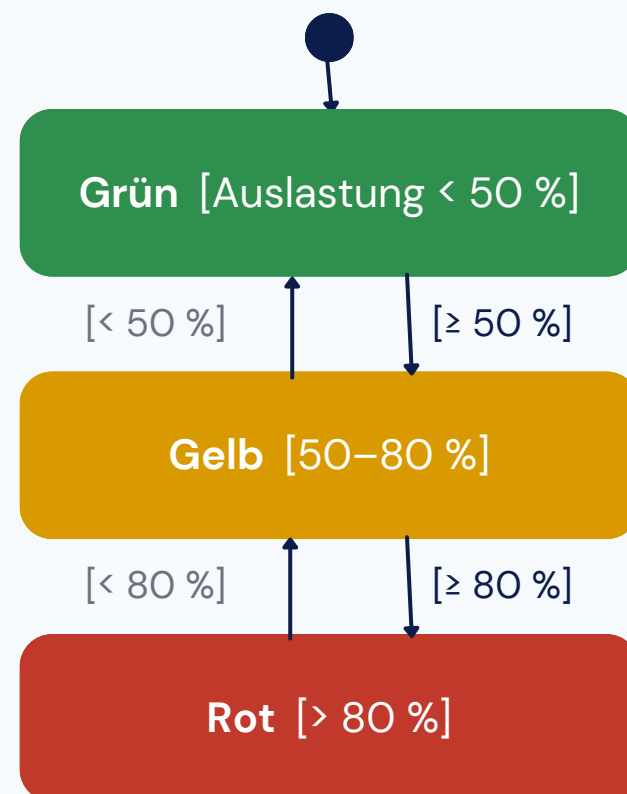
Denk-Hinweis → Startzustand, drei Zustände mit Auslastungs-Guards, Vor- und Rückübergänge, korrekte UML-Notation.

Lösung

UML-Zustandsdiagramm Ampel

Wie kommen wir drauf?

- Zustände = die drei Ampelfarben,
- Übergänge = Auslastungsänderung mit Guard-Bedingung.



Ereignis: „Auslastung aktualisiert“ · gestrichelt = Rückübergang

Modellierung (UML-Zustandsdiagramm) – erwartete Elemente

AFB III · 6 P.

Punkte-Tipp:

- Bei Modellierungsaufgaben zählt Notation mit. Also: Startpunkt zeichnen, Pfeile gerichtet, Bedingungen in eckigen Klammern.

Startzustand + drei Zustände

Grün (< 50 %), Gelb (50–80 %), Rot (> 80 %).

Übergänge mit Guards

Ereignis „Auslastung aktualisiert“ mit Bedingung, z. B. [Auslastung ≥ 80 %] → Rot.

Rückübergänge

Bei sinkender Auslastung: Rot → Gelb → Grün.

Korrekte UML-Notation

Abgerundete Zustände, gerichtete Übergänge, Ereignis/Bedingung.

Sidefacts:

- Startzustand = ausgefüllter Punkt.
- Zustände = abgerundete Rechtecke.
- Übergang = Pfeil mit Ereignis [Bedingung], hier z. B. Auslastung aktualisiert [≥ 80 %] → Rot.
- Wichtig: **Rückübergänge** modellieren (Rot→Gelb→Grün bei sinkender Auslastung) – wer nur die Hinrichtung zeichnet, verliert Punkte.
- Grenzwerte sauber definieren (< 50 % / 50–80 % / > 80 %), damit sie überschneidungsfrei sind.

AUFGABE 4

Produktqualität & Tests

Die Produktqualität der App ist während der Entwicklung sicherzustellen, das Zusammenwirken der Komponenten ist zu testen, und nach einer Pilotphase sind Verbesserungen abzuleiten.

21 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 4 a)

Qualitätssichernde Maßnahmen

AFB II Beschreiben

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Beschreiben Sie drei qualitätssichernde Maßnahmen, die den Entwicklungsprozess der App systematisch unterstützen.

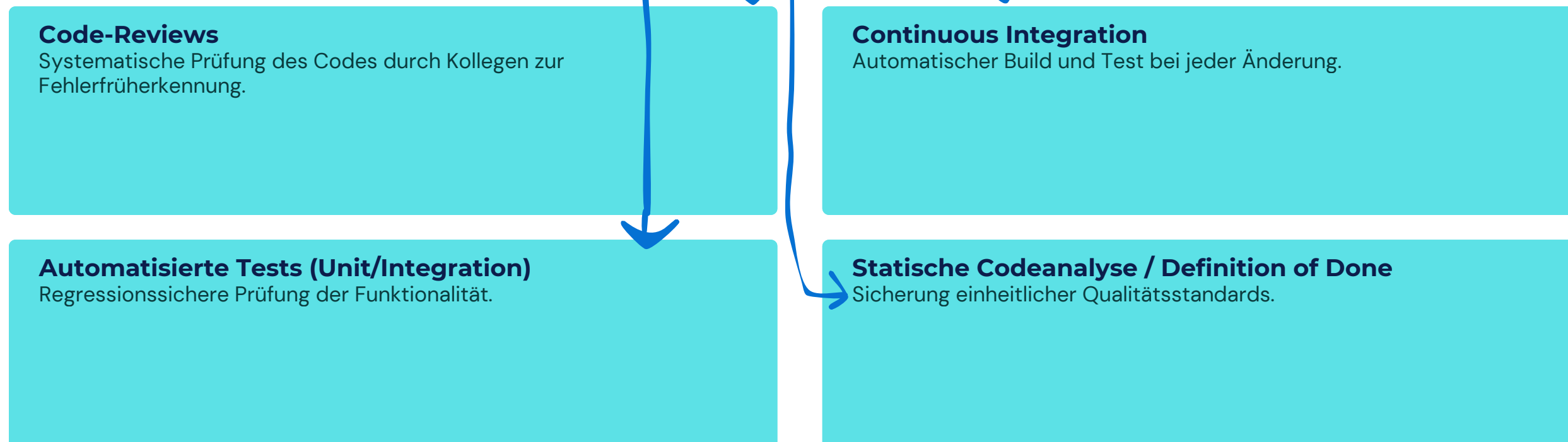
Denk-Hinweis → Reviews, automatisierte Tests, CI, statische Analyse/Definition of Done.

Lösung

Qualitätssichernde Maßnahmen

Wie kommen wir drauf?

- Denk in konstruktiver vs. analytischer QS –
 - konstruktiv verhindert Fehler (Reviews, Standards),
 - analytisch findet sie (Tests, statische Analyse).



AFB II · 3 × 2 = 6 P.

Punkte-Tipp:

- Prozessbezug betonen („...begleitet den Entwicklungsprozess systematisch“), das war ja explizit gefragt.

Sidefacts:

- Code-Reviews, automatisierte Unit-/Integrationstests, CI (Continuous Integration) mit Build-/Test-Pipeline, statische Codeanalyse (z. B. SonarQube) und eine Definition of Done.
- Das ist der klassische „Shift-Left“-Gedanke: Fehler früh finden ist billiger.

Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 4 b)

Integrationstestfälle

AFB III Erläutern

3 × 3 = 9 P.

FRAGE

Um die Interaktion von App, Station und Server abzusichern, sind Integrationstests durchzuführen. Erläutern Sie den funktionalen Ablauf von drei konkreten Testfällen.

Denk-Hinweis → Je Testfall: Eingabe → Ablauf → erwartetes Ergebnis.

Lösung

Integrationstestfälle

Wie kommen wir drauf?

- Ein Testfall braucht immer
 - Vorbedingung → Aktion → erwartetes Ergebnis.
- Wähle bewusst einen Positivfall, einen Negativfall und einen weiteren Ablauf.



Testfall Buchung/Entriegelung

Nutzer bucht in der App → Server bestätigt → Schloss entriegelt sich. Erwartet: Fahrrad freigegeben, Buchung protokolliert.



Testfall ungültiges Ticket

Abgelaufenes/ungültiges Ticket wird gescannt → Server verweigert → Schloss bleibt verriegelt, Fehlermeldung in der App.



Testfall Rückgabe

Fahrrad wird zurückgegeben → Schloss verriegelt → Verfügbarkeit erhöht sich → Ampelanzeige aktualisiert sich.

Erwartete Lösung – 3 Elemente

AFB III · 3 × 3 = 9 P.

Punkte-Tipp:

- Für die vollen 3 Punkte je Fall den kompletten Ablauf mit erwartetem Ergebnis beschreiben – „→ Schloss entriegelt, Buchung protokolliert“, nicht nur „App bucht“.

Sidefacts:

- Integrationstest prüft das Zusammenspiel von App + Station + Server (nicht die Einzelkomponente = Unit-Test).
- Guter Dreiklang:
 - Buchung/Entriegelung erfolgreich (Happy Path),
 - ungültiges Ticket wird abgelehnt (Negativfall),
 - Rückgabe aktualisiert Verfügbarkeit + Ampel.
- Der Negativfall bringt oft die meisten Extrapunkte, weil er Testkompetenz zeigt.

Aufgabe 4 c)

Optimierung aus Evaluation

AFB III Ableiten / Begründen

2 × 3 = 6 P.

FRAGE

Nach der Pilotphase liegen Rückmeldungen und Messwerte vor. Leiten Sie zwei Maßnahmen zur Optimierung des Entwicklungsprozesses aus dieser Evaluation ab und begründen Sie diese.

Denk-Hinweis → Maßnahme aus Messwerten/Feedback ableiten und begründen.

Lösung

Optimierung aus Evaluation

Wie kommen wir drauf?

- Aufgabe sagt „aus Rückmeldungen und Messwerten“
- also Maßnahme immer an ein konkretes Symptom hängen (Datengetrieben, nicht geraten).

Zwei Optimierungsmaßnahmen aus der Evaluation

Verbesserung der Ladezeit (Caching)

Begründung: Nutzerfeedback und Messwerte zeigen zu **lange Antwortzeiten** in der Stoßzeit.

Zusätzliche automatisierte Tests für die Schnittstelle

Begründung: im Pilot traten wiederholt **Fehler** beim **Zusammenspiel App/Schloss** auf.

AFB III · 2 × 3 = 6 P.

Punkte-Tipp:

- Struktur „Beobachtung → Maßnahme → Begründung“. Ohne Begründung fehlt der AFB-III-Punkt.

Sidefacts:

- Klassischer PDCA-/Retrospektiven-Gedanke: aus Pilotdaten lernen.
- „Zu lange Antwortzeiten in der Stoßzeit“ → Caching/Performance-Optimierung;
- „wiederholte Schnittstellenfehler“ → mehr automatisierte Schnittstellentests.

Erwartete Lösung – 2 Elemente

AUFGABE 5

Abnahme, Roll-out & Dokumentation

Nach Fertigstellung ist die App abzunehmen, an StadtRad zu übergeben, auszurollen und zu dokumentieren.

20 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 5 a)

Abnahme- & Übergabeverfahren

AFB II Beschreiben

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Beschreiben Sie drei Aspekte des Abnahme- und Übergabeverfahrens der App an StadtRad.

Denk-Hinweis → Abnahmekriterien, formale Abnahme, Übergabe der Artefakte.

Lösung

Abnahme- & Übergabeverfahren

Wie kommen wir drauf?

- Abnahme = formaler Akt:
 - vorher Kriterien,
 - dann Prüfung,
 - dann Freigabe
 - + Übergabe der Artefakte.

Drei Aspekte Abnahme-/Übergabeverfahren

Abnahmekriterien und Testprotokolle

Definierte, überprüfbare Kriterien als Grundlage der Abnahme.

Formale Abnahme mit dem Auftraggeber

Dokumentierte Freigabe durch StadtRad.

Übergabe der Artefakte

Quellcode, Dokumentation und Betriebsunterlagen; Regelung von Gewährleistung und Support.

AFB II · 3 × 2 = 6 P.

Punkte-Tipp:

- Reihenfolge Kriterien → formale Abnahme → Übergabe zeigt, dass du den Prozess verstanden hast.

Sidefacts:

- Juristisch löst die Abnahme (§ 640 BGB) wichtige Folgen aus:
 - Gefahrübergang, Fälligkeit der Vergütung, Beginn der Gewährleistung, Umkehr der Beweislast.
- Deshalb vorher Abnahmekriterien + Testprotokolle.
- Übergabe umfasst Quellcode, Doku, Betriebsunterlagen und die Regelung von Gewährleistung/Support.

Erwartete Lösung – 3 Elemente

Aufgabe 5 b)

Roll-out-Maßnahmen

AFB III Ableiten / Begründen

2 × 3 = 6 P.

FRAGE

Leiten Sie zwei geeignete Maßnahmen für den Roll-out der App ab und begründen Sie diese.

Denk-Hinweis → Je Maßnahme eine Begründung (Risiko begrenzen, Akzeptanz sichern).

Lösung

Roll-out-Maßnahmen

Wie kommen wir drauf?

- Roll-out = Risiko minimieren.
- Frag: „Wie führe ich ein, ohne dass bei einem Fehler alle 120 Stationen stehen?“

Zwei Roll-out-Maßnahmen begründen

Pilot mit anschließendem Wellen-Roll-out

Begründung: begrenzt das Risiko und ermöglicht Lerneffekte vor der flächendeckenden Einführung.

Parallelbetrieb von Automat und App im Übergang

Begründung: sichert die Ausleihe bei Störungen und erhöht die Akzeptanz.

AFB III · 2 × 3 = 6 P.

Punkte-Tipp:

- Je Maßnahme das „warum“ dazu (begrenzt Risiko / sichert Betrieb bei Störung / erhöht Akzeptanz).

Sidefacts:

- Roll-out-Strategien: Big Bang (riskant) vs. Pilot/Wellen-Roll-out (schrittweise, sicher) vs. Parallelbetrieb (alt + neu gleichzeitig).
- Für StadtRad ideal: Pilot mit Wellen-Roll-out + Automat und App parallel in der Übergangszeit (Rückfalloption).
- Stichwort Hypercare – intensive Betreuung direkt nach Go-live.

Erwartete Lösung – 2 Elemente

Aufgabe 5 c)

Anwenderdokumentation

AFB II Beschreiben

4 × 2 = 8 P.

FRAGE

Beschreiben Sie vier Aspekte, die eine gute Anwenderdokumentation der App erfüllen muss.

Denk-Hinweis → Zielgruppengerecht, vollständig, gut strukturiert/auffindbar, aktuell.

Lösung

Anwenderdokumentation

Wie kommen wir drauf?

- Aus Sicht der Nutzenden:
 - verständlich
 - vollständig
 - auffindbar
 - aktuell

Vier Aspekte guter Anwenderdokumentation

Zielgruppengerechtigkeit

Verständliche Sprache für die heterogene Nutzerschaft.

Struktur und Auffindbarkeit

Inhaltsverzeichnis, Suche, klare Gliederung.

Vollständigkeit

Abdeckung aller wesentlichen Funktionen.

Aktualität und Beispiele

Versionierung sowie Screenshots/Beispiele zur Veranschaulichung.

Erwartete Lösung – 4 Elemente

AFB II · 4 × 2 = 8 P.

Punkte-Tipp:

- Vier klar getrennte Qualitätsmerkmale, jedes mit einem Halbsatz Begründung – dann sind die 8 Punkte sicher.

Sidefacts:

- Zielgruppe ist heterogen (Gelegenheits- bis Power-User) → zielgruppengerechte Sprache und aufgabenorientierte Anleitungen („So leihst du ein Rad in 3 Schritten“).
- Auffindbarkeit über Inhaltsverzeichnis/Suche,
- Aktualität über Versionierung, Screenshots/Beispiele zur Veranschaulichung.
- Norm dahinter: IEEE 26514 / ISO 82079 für Nutzerdokumentation.

Kahoot!